

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

예외 처리

[KB] IT's Your Life

✓ 다음 프로그램의 문제점을 설명하고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch11.sec02.exam01;

public class ExceptionHandlingExample1 {
    public static void printLength(String data) {
        int result = data.length();
        System.out.println("문자 수: " + result);
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("[프로그램 시작]\n");
        printLength("ThisIsJava");
        printLength(null);
        System.out.println("[프로그램 종료]");
    }
}
```

ExceptionHandlingExample1.java

```
package ch11.sec02.exam01;

public class ExceptionHandlingExample1 {
    public static void printLength(String data) {
        int result = data.length(); // data가 null일 경우 NullPointerException 발생
        System.out.println("문자 수: " + result);
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("[프로그램 시작]\n");
        printLength("ThisIsJava");
        printLength(null); // 매개값으로 null 대입
        System.out.println("[프로그램 종료]");
    }
}
```

[프로그램 시작]

문자 수: 10

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "String.length()" because "data" is null
at ch11.sec02.exam01.ExceptionHandlingExample1.printLength(ExceptionHandlingExample1.java:5)
at ch11.sec02.exam01.ExceptionHandlingExample1.main(ExceptionHandlingExample1.java:12)

✓ 앞의 프로그램에 **예외 처리 코드**를 추가하세요.

○ 예외 처리시 출력할 메시지

- 예외 객체의 메시지로 출력
- 스택 추적 내용을 모두 출력



try catch문 작성해라

✏ ExceptionHandlingExample2.java

다중catch구문의 작성시에는,
가장 상위개체를 맨 마지막에 작성해야함을 기억하라.

NullPointerException의 경우에는
Exception

```
package ch11.sec02.exam01;

public class ExceptionHandlingExample2 {
    public static void printLength(String data) {
        try {
            int result = data.length();
            System.out.println("문자 수: " + result);
        } catch(NullPointerException e) {
            System.out.println(e.getMessage()); //①
            //System.out.println(e.toString()); //②
            //e.printStackTrace(); //③
        } finally {
            System.out.println("[마무리 실행]\n");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("[프로그램 시작]\n");
        printLength("ThisIsJava");
        printLength(null);
        System.out.println("[프로그램 종료]");
    }
}
```

[프로그램 시작]

문자 수: 10
[마무리 실행]

Cannot invoke "String.length()" because "data" is null
[마무리 실행]

[프로그램 종료]

✓ 다음 프로그램에 다중 예외 처리 코드를 추가하세요.

```
package ch11.sec03.exam01;

public class ExceptionHandlingExample {
    public static void main(String[] args) {
        String[] array = {"100", "100"};

        for(int i=0; i<=array.length; i++) {
            int value = Integer.parseInt(array[i]);
            System.out.println("array[" + i + "]: " + value);
        }
    }
}
```

예외처리로 추가할 만한 체크점

- 객체를 닫으라는 구문의 경우, 객체가 존재하나요?
- db를 다루는 구문의 경우, db가 가동중(연결중)인가요?
- 등등 (sql배우기 시작하면 전형적인 것들 배울것.)

ExceptionHandlingExample.java

```
package ch11.sec03.exam01;

public class ExceptionHandlingExample {
    public static void main(String[] args) {
        String[] array = {"100", "100"};

        for(int i=0; i<=array.length; i++) {
            try {
                int value = Integer.parseInt(array[i]);
                System.out.println("array[" + i + "]: " + value);
            } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
                System.out.println("배열 인덱스가 초과됨: " + e.getMessage());
            } catch(NumberFormatException e) {
                System.out.println("숫자로 변환할 수 없음: " + e.getMessage());
            }
        }
    }
}
```

array[0]: 100

숫자로 변환할 수 없음: For input string: "100"

배열 인덱스가 초과됨: Index 2 out of bounds for length 2

✓ 다음 프로그램에 다중 예외 처리 코드를 추가하세요.

○ 처리할 예외

- `ArrayIndexOutOfBoundsException`
- `NullPointerException`
- `NumberFormatException`

○ `NullPointerException`와 `NumberFormatException`는 동일한 예외처리

```
package ch11.sec03.exam03;

public class ExceptionHandlingExample {
    public static void main(String[] args) {
        String[] array = {"100", "100", null, "200"};

        for(int i=0; i<=array.length; i++) {
            int value = Integer.parseInt(array[i]);
            System.out.println("array[" + i + "]: " + value);
        }
    }
}
```


✏ ExceptionHandlingExample.java

```
package ch11.sec03.exam03;

public class ExceptionHandlingExample {
    public static void main(String[] args) {
        String[] array = {"100", "1oo", null, "200"};

        for(int i=0; i<=array.length; i++) {
            try {
                int value = Integer.parseInt(array[i]);
                System.out.println("array[" + i + "]: " + value);
            } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
                System.out.println("배열 인덱스가 초과됨: " + e.getMessage());
            } catch(NullPointerException | NumberFormatException e) { // 2가지 예외를
                System.out.println("데이터에 문제가 있음: " + e.getMessage());
            }
        }
    }
}
```

동일학 처리

array[0]: 100
 데이터에 문제가 있음: For input string: "1oo"
 데이터에 문제가 있음: Cannot parse null string
 array[3]: 200
 배열 인덱스가 초과됨: Index 4 out of bounds for length 4

✓ 다음 코드가 예외 처리가 되도록 코드를 완성하세요.

```
package ch11.sec05;

public class ThrowsExample1 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            findClass();
        } catch(
                ) {
            System.out.println("예외 처리: " + e.toString());
        }
    }

    public static void findClass() {
        Class.forName("java.lang.String2");
    }
}
```

 ThrowsExample1.java

```
package ch11.sec05;

public class ThrowsExample1 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            findClass();
        } catch(ClassNotFoundException e) {
            System.out.println("예외 처리: " + e.toString());
        }
    }

    public static void findClass() throws ClassNotFoundException {
        Class.forName("java.lang.String2");
    }
}
```

예외 처리: java.lang.ClassNotFoundException: java.lang.String2

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

java.base 모듈

[KB] IT's Your Life

✓ 다음 조건을 만족하는 Student 클래스를 정의하세요.

- 멤버 필드를 초기화하는 생성자
- 멤버 필드에 대한 Getter/Setter 메서드

```
package ch12.sec03.exam02;  
  
public class Student {  
    private int no;  
    private String name;  
}
```

 Student.java

```
package ch12.sec03.exam02;

public class Student {
    private int no;
    private String name;

    public Student(int no, String name) {
        this.no = no;
        this.name = name;
    }

    public int getNo() {
        return no;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setNo(int no) {
        this.no = no;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

- ✓ **Lombok** 라이브러리를 다운로드 하세요.
- ✓ 프로젝트에 lib 폴더에 복사하세요.
- ✓ IntelliJ에 Lombok 플러그인을 설치하세요.
- ✓ Lombok 라이브러리를 프로젝트에 추가하세요.
- ✓ 프로젝트에 어노테이션 프로세싱(annotation processing) 기능을 활성화 하세요.

기본이 롬복이니까, 쓸줄 알아야됨,
(생성자고려 X)
()

- ✓ 다음 조건을 만족하는 Member 클래스를 정의하세요.
 - Lombok을 이용하여 정의함
 - 기본 생성자, 전체 필드를 초기화하는 생성자,
 - Getter/Setter 메서드
 - equals(), hashCode(), toString() 메서드
 - 위의 메서드들이 제대로 생성되었는지 IntelliJ의 Structure 기능으로 확인하세요.

```
package ch12.sec03.exam05;

public class Member {
    private String id;
    private String name;
    private int age;
}
```


 Member.java

```
package ch12.sec03.exam05;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class Member {
    private String id;
    private String name;
    private int age;
}
```

- ✓ 1부터 1000000까지의 합을 구하는 프로그램을 작성하고, 계산결과와 계산에 소요된 시간을 nano 초 단위로 출력하세요.

```
package ch12.sec04;

public class MeasureRunTimeExample {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

 MeasureRunTimeExample.java

```
package ch12.sec04;

public class MeasureRunTimeExample {
    public static void main(String[] args) {
        long time1 = System.nanoTime();
        int sum = 0;
        for(int i=1; i<=1000000; i++) {
            sum += i;
        }
        long time2 = System.nanoTime();

        System.out.println("1~1000000까지의 합: " + sum);
        System.out.println("계산에 " + (time2-time1) + " 나노초가 소요되었습니다.");
    }
}
```

1~1000000까지의 합: 1784293664
계산에 4161100 나노초가 소요되었습니다.

✓ 다음 프로그램의 실행결과를 적어보고, 실제 결과와 비교하세요.

```
package ch12.sec05;

public class StringBuilderExample {
    public static void main(String[] args) {
        String data = new StringBuilder()
            .append("DEF")
            .insert(0, "ABC")
            .delete(3, 4)
            .toString();
        System.out.println(data);
    }
}
```

ABCEF

✓ 다음 조건을 만족하도록 프로그램을 수정하세요.

- split 메서드를 이용하여 "홍길동&이수홍,박연수"에서 이름 문자열만 추출하여 출력
- String Tokenizer를 이용하여 "홍길동/이수홍/박연수" 에서 이름 문자열만 추출하여 출력

```
package ch12.sec05;

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerExample {
    public static void main(String[] args) {
        String data1 = "홍길동&이수홍,박연수";

        String data2 = "홍길동/이수홍/박연수";

    }
}
```

 StringTokenizerExample.java

```
package ch12.sec05;

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerExample {
    public static void main(String[] args) {
        String data1 = "홍길동&이수홍,박연수";
        String[] arr = data1.split("&|,");

        for(String token : arr) {
            System.out.println(token);
        }
        System.out.println();

        String data2 = "홍길동/이수홍/박연수";
        StringTokenizer st = new StringTokenizer(data2, "/");
        while (st.hasMoreTokens()) {
            String token = st.nextToken();
            System.out.println(token);
        }
    }
}
```

홍길동
이수홍
박연수

홍길동
이수홍
박연수

- ✓ 현재 날짜 데이터를 "2024.06.15 15:22:20"와 같은 포맷으로 출력하세요.

```
package ch12.sec08;

public class DateExample {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

 DateExample.java

```
package ch12.sec08;

import java.text.*;
import java.util.*;

public class DateExample {
    public static void main(String[] args) {
        Date now = new Date();
        String strNow1 = now.toString();
        System.out.println(strNow1);

        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy.MM.dd HH:mm:ss");
        String strNow2 = sdf.format(now);
        System.out.println(strNow2);
    }
}
```

```
Thu Jan 18 12:22:20 KST 2024
2024.01.18 12:22:20
```


- ✓ **Calendar** 클래스를 이용하여 현재 날짜, 시간기준으로 다음과 같이 출력하세요.

```
package ch12.sec08;  
  
import java.util.*;  
  
public class CalendarExample {  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

2024년 6월 18일
화요일 오후
0시 25분 0초

 CalendarExample.java

```
package ch12.sec08;
import java.util.*;

public class CalendarExample {
    public static void main(String[] args) {
        Calendar now = Calendar.getInstance();

        int year    = now.get(Calendar.YEAR);
        int month    = now.get(Calendar.MONTH) + 1;
        int day      = now.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

        int week     = now.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
        String strWeek = null;
        switch(week) {
            case Calendar.MONDAY:          strWeek = "월";          break;
            case Calendar.TUESDAY:         strWeek = "화"; break;
            case Calendar.WEDNESDAY:       strWeek = "수"; break;
            case Calendar.THURSDAY:        strWeek = "목"; break;
            case Calendar.FRIDAY:          strWeek = "금"; break;
            case Calendar.SATURDAY:        strWeek = "토"; break;
            default:
                strWeek = "일";
        }
    }
}
```

 CalendarExample.java

```
int amPm = now.get(Calendar.AM_PM);
String strAmPm = null;
if(amPm == Calendar.AM) {
    strAmPm = "오전";
} else {
    strAmPm = "오후";
}

int hour = now.get(Calendar.HOUR);
int minute = now.get(Calendar.MINUTE);
int second = now.get(Calendar.SECOND);

System.out.print(year + "년 ");
System.out.print(month + "월 ");
System.out.println(day + "일 ");
System.out.print(strWeek + "요일 ");
System.out.println(strAmPm + " ");
System.out.print(hour + "시 ");
System.out.print(minute + "분 ");
System.out.println(second + "초 ");
}
```

2024년 1월 18일
목요일 오후
0시 25분 0초